Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Цифровая обработка сигналов и изображений

Контрольная работа
по теме «Форматы представления цифровых изображений: JPEG»

Выполнила: У.В. Прокопюк

Проверил: Д.Ю. Перцев

МИНСК 2026

Разработка JPEG началась в 1986 году группой Joint Photographic Experts Group, объединяющей специалистов из ISO и ITU-T. Целью было создание универсального метода сжатия, пригодного для передачи и хранения фотографических изображений с использованием минимальных объёмов памяти. Первый официальный стандарт JPEG был утверждён в 1993 году, после чего получил повсеместное распространение.

Стандарт JPEG предусматривает два основных способа записи кодируемых данных в файл:

1) последовательное представление данных: изображение обрабатывается и кодируется поблочно, слева направо и сверху вниз. Результаты кодирования каждого блока последовательно заносятся в файл, и при восстановлении изображение собирается в той же последовательности.

2) прогрессивный JPEG. В этом случае сначала записываются низкочастотные коэффициенты всех блоков, затем — остальные коэффициенты по группам. Такой метод позволяет увидеть грубое изображение уже после частичного декодирования файла.

Формат JPEG основан на алгоритме с потерями (lossy compression), то есть при сжатии часть информации безвозвратно удаляется. Однако эти потери минимизируются таким образом, чтобы человеческий глаз практически не различал различия между исходным и сжатым изображением. Это достигается использованием психофизических моделей восприятия цвета. JPEG поддерживает изображения в формате 24-битного цвета (16,7 млн оттенков) и может обеспечивать высокое качество даже при значительном уменьшении размера файла. Принцип преобразования данных в алгоритме сжатия изображения JPEG представлен на рисунке 1:

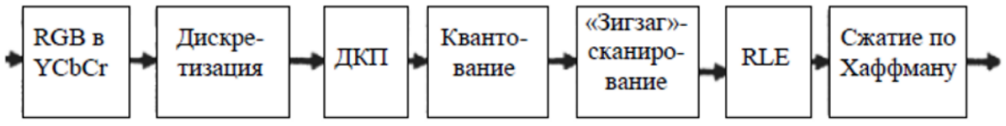


Рисунок 1 – Схема преобразования данных в алгоритме сжатия изображения JPEG

Принцип работы алгоритма JPEG

1) Принцип работы JPEG начинается с преобразования изображения из цветовой модели RGB в модель YCbCr, при которой выделяется яркостная компонента Y и две цветовые компоненты Cb и Cr.

Перевод из RGB в модель YcbCr выполняется по формулам:

$$Y = 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B$$
$$Cb = -0.1687 \cdot R - 0.3313 \cdot G + 0.5 \cdot B + 128$$
$$Cr = 0.5 \cdot R - 0.4187 \cdot G + 0.0813 \cdot B + 128$$

2) Выполняется субдискретизация цветности, то есть уменьшается разрешение цветовых каналов Cb и Cr, поскольку человеческий глаз менее чувствителен к цветовым изменениям, чем к яркости. Варианты дискретизации цвета представлены в таблице 1.

Таблица 1- Варианты дискретизации цвета

Формула прореживания цвета	Y	Cb	Cr
4:4:4	Все	Все	Все
4:2:2	Все	Через один в строке	Через один в строке
4:2:0 (для MPEG-2)	Все	Через один в строке, среднее между соседними столбцами	Через один в строке, среднее между соседними столбцами
4:1:1	Все	Через три в строке	Через три в строке

3) Изображение разбивается на небольшие блоки размером 8×8 пикселей, которые будут обрабатываться независимо друг от друга. Сформировать 3 матрицы для каждой компоненты.

4) К каждому блоку 8 x 8 применяется дискретное косинус-преобразование (DCT), переводящее данные из пространственной области в частотную, где выделяются низкие и высокие частоты. В результате получаем три матрицы.

$$F(u,v) = \frac{1}{4}C(u)C(v)\sum_{x=0}^{7}\sum_{y=0}^{7} f'(x,y)\,\cos\frac{(2x+1)u\pi}{16}\,\cos\frac{(2y+1)v\pi}{16},$$

где $u, v = 0, \ldots, 7$, а

$$C(k) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & k = 0, \\ 1, & k \neq 0. \end{cases}$$

5) На следующем этапе выполняется квантование коэффициентов DCT: разделить рабочую матрицу на матрицу квантования поэлементно. Для каждой компоненты (Y, Cr и Cb) используется своя матрица квантования *Q[u,v]* размером 8×8. Значения элементов матрицы *Q[u,v]* определяют качество сжатия.

$$Y_Q[u,v] = \mathrm{IntegerRound}\left(\frac{Y[u,v]}{Q[u,v]}\right)$$

6) Затем коэффициенты блока считываются в зигзагообразном порядке, что позволяет расположить значимые (низкочастотные) коэффициенты в начале последовательности, а менее значимые и нулевые — в конце. Первое значение вектора всегда равно средней яркости блока 8 × 8 и называется

коэффициентом DC, а остальные - коэффициентами AC.

7) Выполнить первичное сжатие полученного вектора с помощью алгоритма группового кодирования (RLE). При этом получаются пары чисел типа («пропустить», «число»), где параметр «пропустить» является счетчиком пропускаемых нулей, а «число» - значением, которое необходимо поставить в следующую ячейку.

8) После этого данные подвергаются кодированию с использованием кодирования Хаффмана, что обеспечивает дополнительное сжатие без потери качества.

9) В финале все обработанные блоки объединяются в единый поток данных, к которому добавляются служебная информация и таблицы квантования, после чего формируется итоговый JPEG-файл.

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом JPEG является способность сильно уменьшать размер файлов, зачастую в 10–20 раз по сравнению с исходным изображением, при этом сохраняя удовлетворительное качество для большинства задач. Формат поддерживается всеми современными программами и устройствами, обладает хорошей цветопередачей и позволяет регулировать степень сжатия в зависимости от потребностей пользователя. Благодаря этому он стал стандартом для размещения фотографий в интернете и для хранения изображений в цифровых устройствах.

Несмотря на свою популярность, JPEG имеет и некоторые недостатки. Поскольку алгоритм является потерянным, каждое повторное сохранение изображения приводит к накапливающимся искажениям и появлению артефактов. Формат плохо подходит для изображений с резкими границами, таких как схемы, чертежи или логотипы, поскольку блочная структура и особенности квантования вызывают размытие и появление характерных квадратов. JPEG также не поддерживает прозрачность, что ограничивает его использование в веб-дизайне и работе с графикой, где требуется альфа-канал. Кроме того, при минимальной степени сжатия размер файла может быть сопоставим или даже больше аналогов, использующих сжатие без потерь, например PNG.

Со временем были разработаны расширения и альтернативы JPEG, среди которых JPEG-LS — формат сжатия без потерь, JPEG 2000 — более современный алгоритм, обеспечивающий лучшее качество при высокой степени сжатия, а также JPEG XR и JPEG XL, ориентированные на поддержку современных технологий и улучшенных характеристик. Однако, несмотря на появление новых решений, классический JPEG продолжает оставаться наиболее распространённым и удобным форматом для хранения фотографических изображений благодаря своей простоте, универсальности и эффективности.